

Đồ án 3

ỨNG DỤNG META - LEARNING FEW - SHOT CHO DOMAIN SÁCH THIẾU DỮ LIỆU

Sinh viên : Nguyễn Trung Hiếu

Lớp: 12422TN

Mã SV: 12522032

GV hướng dẫn: PGS. TS. NGUYỄN VĂN HẬU

Nội dung

- 1 Tổng quan về đề tài
- 2 Bộ dữ liệu
- 3 Phương pháp
- 4 Kết quả
- 5 Kết luận và hướng phát triển

Tổng quan về đề tài

Đặt vấn đề:

Trong các hệ gợi ý sách, dữ liệu tương tác giữa người dùng – sách thường không đồng đều:

- Một số thể loại phổ biến: Fiction, Romance có **rất nhiều đánh giá**
- Nhiều thể loại hiếm : Law, Medical rất **ít đánh giá**

□ Điều này gây ra **vấn đề thiếu dữ liệu** ở một số thể loại ít người đọc và đánh giá khiến các mô hình gợi ý **học không tốt** cho thể loại hiếm và **gợi ý kém chính xác**

□ Mục tiêu chính của đề tài: Phương pháp ứng dụng meta-learning cho bài toán gợi ý sách trong bối cảnh thiếu dữ liệu, bằng cách khai thác cấu trúc phân cấp của thể loại sách

Tổng quan về đề tài

Bài toán

□ Mục đích: Gợi ý sách trong bối cảnh thiếu dữ liệu, bằng cách khai thác cấu trúc phân cấp của thể loại sách

Input : user_id, title, categories , review/score

Output:

- Top-10 sách cá nhân hóa cho từng người dùng trong domain mục tiêu.
- Là 10 cuốn sách phù hợp nhất.
- **Score** = tích vô hướng giữa user embedding và item embedding

Bộ dữ liệu

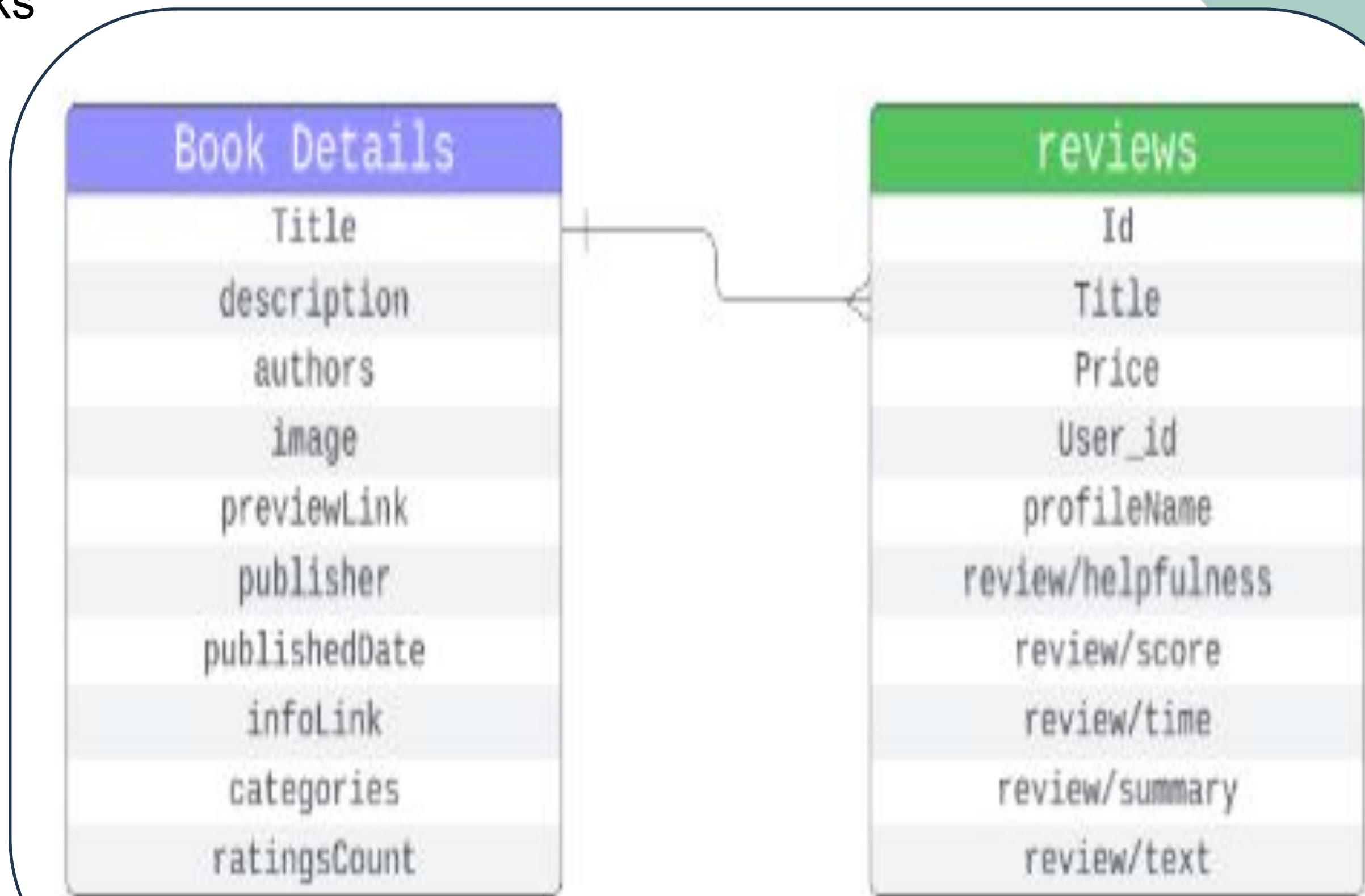
Sử dụng tập dữ liệu Amazon Books Reviews từ Kaggle bao gồm 2 file chính

1. Books_rating.csv

- Chứa phản hồi của người dùng về sách
- Hơn 3M user với 142.8M reviews

2. Books_data.csv

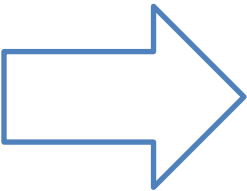
- Thông tin chi tiết của 212,404 cuốn sách



Bộ dữ liệu

1. Books_rating.csv

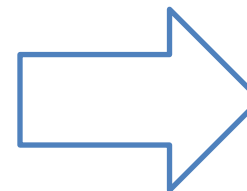
Book Id	Title	User_id	review/score
1882931173	Wonderful Worship in Smaller Churches	AVCGYZL8FQQTD	4.0
0826414346	Whispers of the Wicked Saints	A30TK6U7DNS82R	5.0



Số dòng: 3.000.000
Số cột: 10

2. books_data.csv

Title	Description	Authors	Categories
Wonderful Worship in Smaller Churches	This resource includes twelve principles in understanding small church worship...	['David R. Ray']	['Religion']
Whispers of the Wicked Saints	Julia Thomas finds her life spinning out of control after the death of her husband...	['Veronica Haddon']	['Fiction']



Số dòng: 212.404
Số cột: 10

Bộ dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

- Lọc tương tác: Điều kiện review/score $\geq 4 \rightarrow$ positive interaction
- Xử lý taxonomy & tạo task.
- Mỗi Parent category = 1 task trong meta-learning
- Lọc task có ≥ 1000 interactions

Trước xử lý

Thành phần	Thống kê
Tổng số users	~3,000,000
Tổng số books	212,404
Tổng số reviews	>8,000,000

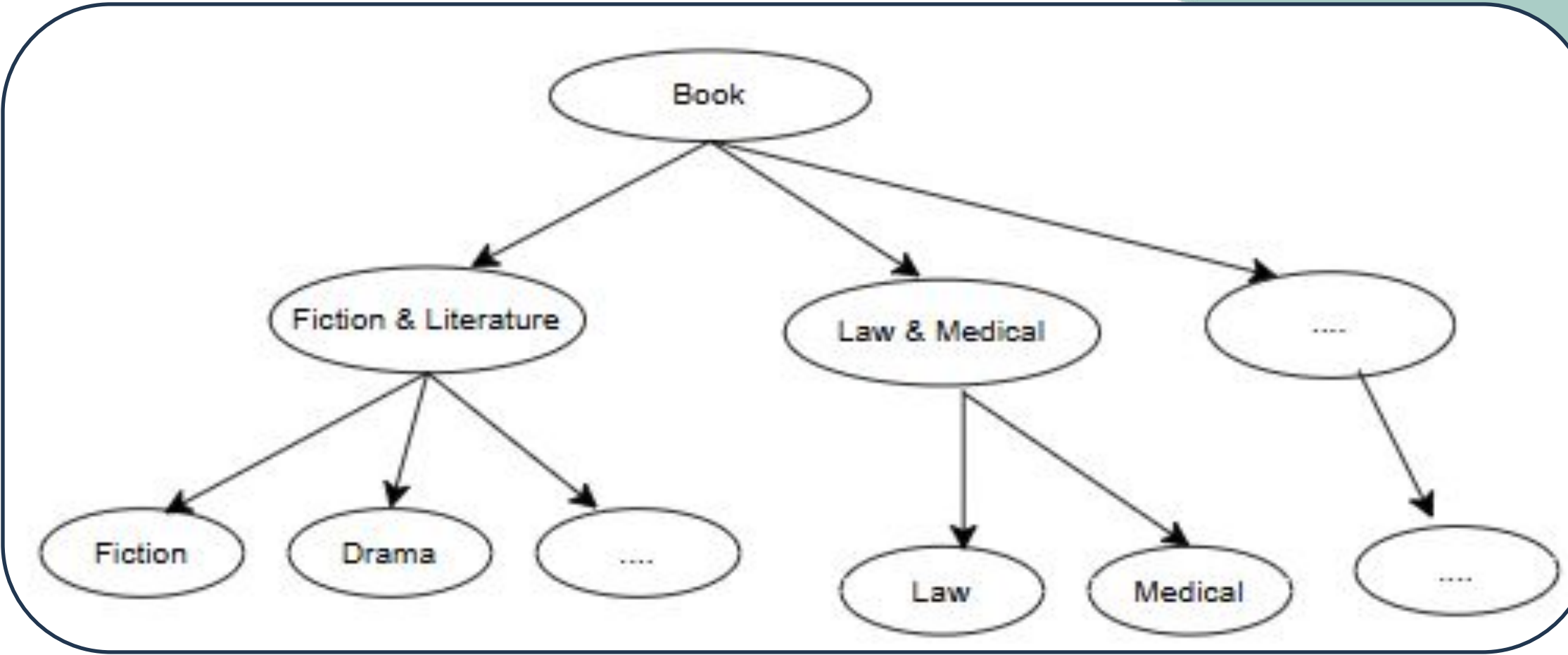


Sau xử lý

Thành phần	Sau tiền xử lý
Subsample User	100,000
Books (positive only)	116,288
Interactions	>1,000,000
Parent categories (tasks)	12

Cây phân cấp taxonomy (2 cấp) cho thể loại của sách

- ❖ Cung cấp cấu trúc ngữ nghĩa phân cấp cho các thể loại sách để học được mối quan hệ phân cấp giữa các thể loại
- ❖ Bù đắp thiếu dữ liệu ở domain hiếm nhờ thông tin phụ từ phân cấp thể loại (parent và sub-categories)
- ❖ Khai thác cấu trúc phân cấp tự nhiên của thể loại sách.



□ 12 thể loại cha = 12 task

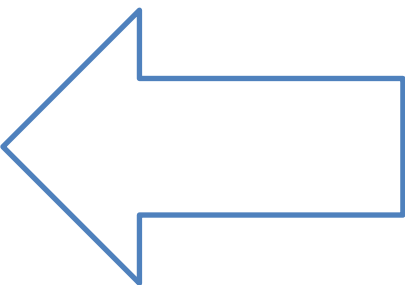
Parent Category	Sub-categories
Fiction & Literature	Fiction, Juvenile Fiction, Young Adult Fiction...
Biography & Memoir	Biography & Autobiography
Religion & Spirituality	Religion, Body, Mind & Spirit
Juvenile Nonfiction	Juvenile Nonfiction
Hobbies & Leisure	Crafts, Hobbies, Pets, Antiques
Law & Medical	Medical, Law

Bộ dữ liệu

Chia dữ liệu theo task

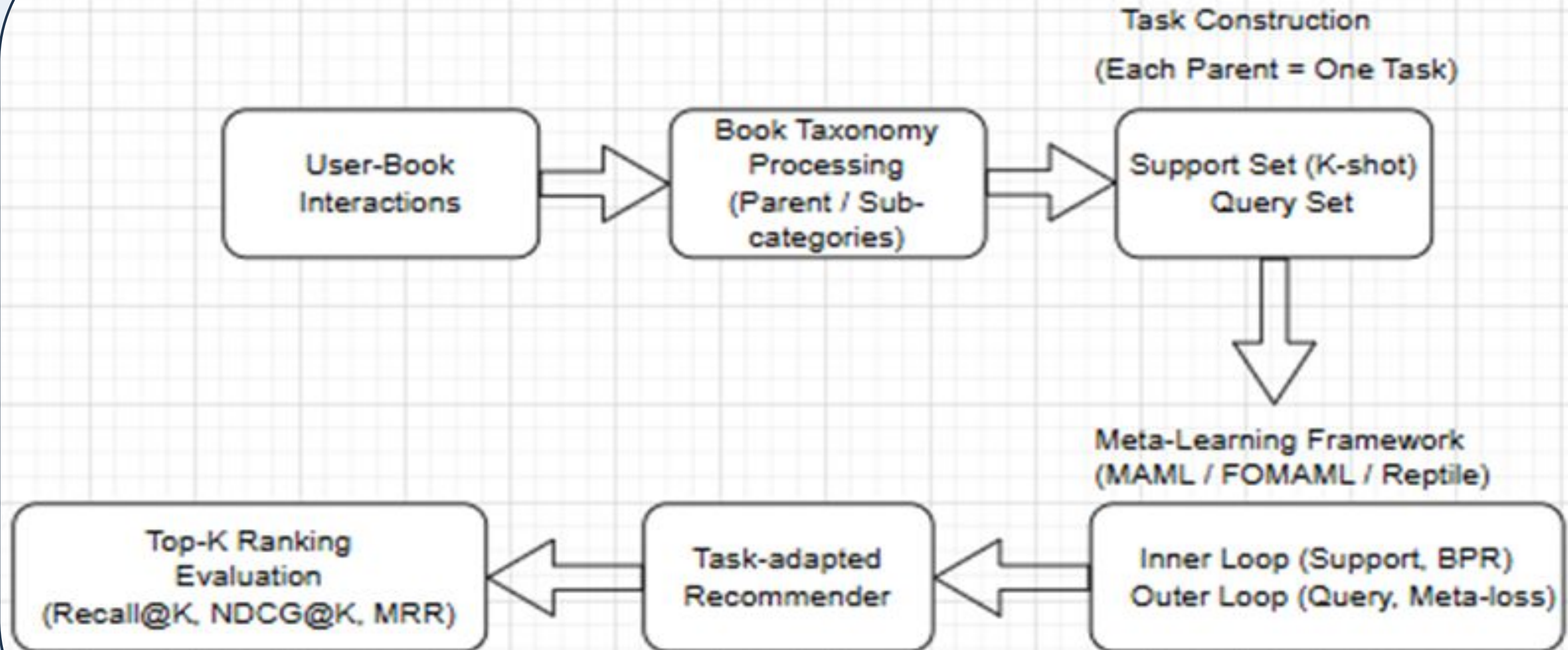
Task train (popular categories): 9 Task

Task test (rare / few-shot): 3 Task



Parent Category	Task Size (Interactions)
Fiction & Literature	699,814
History & Social Sciences	96,722
Religion & Spirituality	92,487
Business & Personal Development	77,699
Health & Lifestyle	76,992
Biography & Memoir	73,757
Science & Technology	50,526
Hobbies & Leisure	41,661
Education & Language	41,121
Arts & Culture	33,012
Juvenile Nonfiction	20,671
Law & Medical	10,862
Tổng số tương tác	1,324,899

Pipeline



Phương pháp

Meta-Learning là gì

- Meta-Learning (học cách học) tập trung vào việc huấn luyện mô hình để học nhanh chóng và hiệu quả từ ít dữ liệu mới, bằng cách học từ nhiều nhiệm vụ (tasks) khác nhau trước đó.
- Mục tiêu: Tìm ra "khởi đầu tốt" hoặc chiến lược để khi gặp nhiệm vụ mới, mô hình thích nghi chỉ qua vài bước cập nhật.

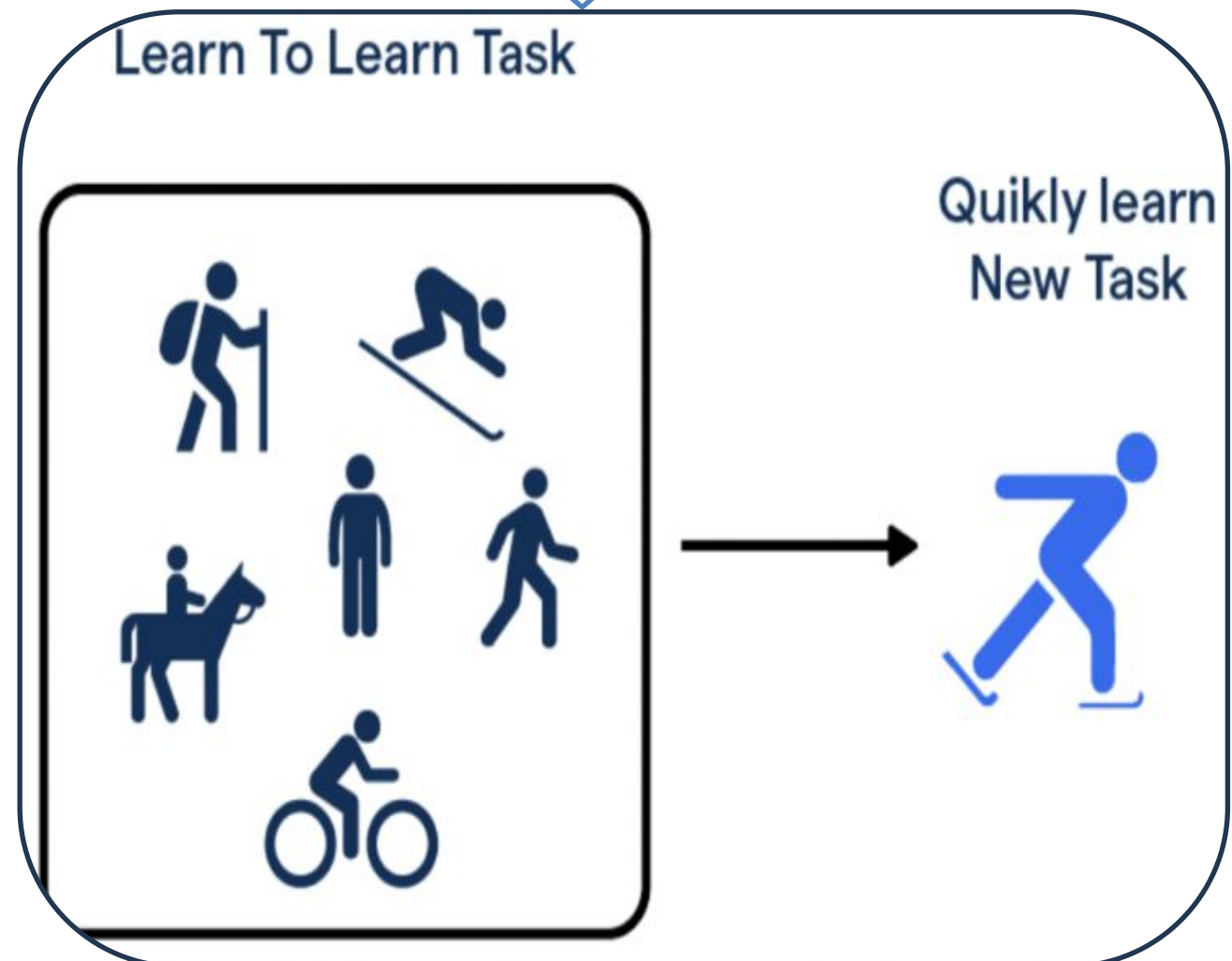
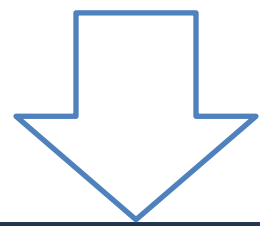
Few-shot learning là gì

- Few-shot learning (học với ít mẫu) nhằm giúp mô hình học và suy luận chính xác từ rất ít dữ liệu mẫu
- Giải quyết vấn đề thiếu dữ liệu

Phương pháp

Meta-Learning Few-Shot

Meta-learning là công cụ chính để đạt few-shot: Huấn luyện trên hàng trăm nghìn tasks nhỏ (meta-train) → mô hình học cách thích nghi siêu nhanh với task mới chỉ từ ít mẫu



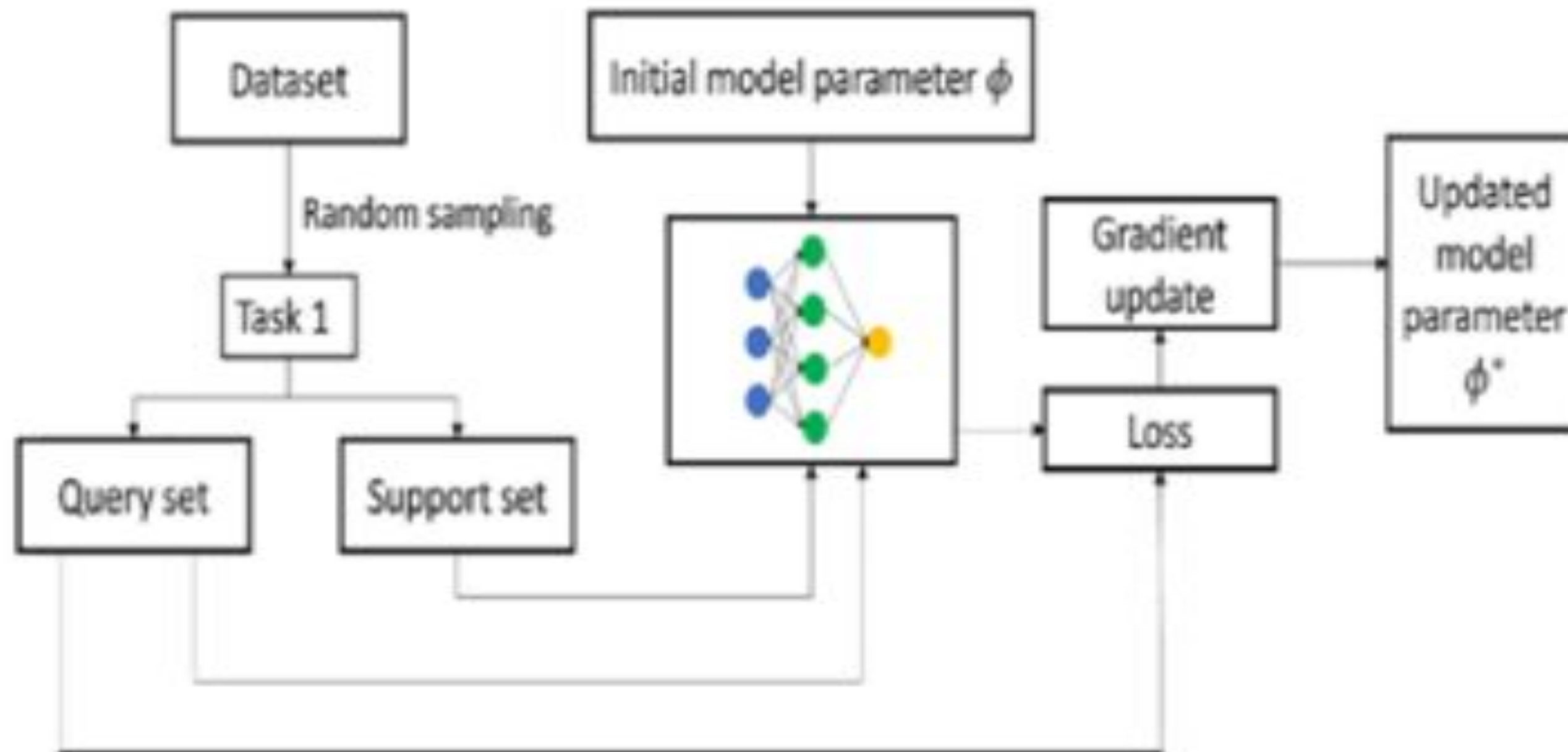
Phương pháp nổi bật:

- MAML (Model-Agnostic Meta-Learning): Tìm một bộ tham số ban đầu để thích nghi qua vài bước gradient descent.
- Reptile: Biến thể đơn giản, cập nhật dần về phía tham số sau adaptation.
- Prototypical Networks: Tính prototype (điểm trung tâm) từ ít mẫu để phân loại.

Phương pháp

MAML (Model-Agnostic Meta-Learning – Học không phụ thuộc vào mô hình)

MAML học ra một bộ tham số khởi tạo sao cho mô hình có thể nhanh chóng thích nghi với thể loại sách mới, chỉ với vài đánh giá tích cực



Phương pháp

MAML (Model-Agnostic Meta-Learning)

Quy trình hoạt động

Meta-train (outer loop):

- Lấy nhiều task nhỏ từ dữ liệu phổ biến
- Meta-update: Cập nhật θ để tổng loss trên tất cả tasks tốt nhất $\rightarrow \theta$ trở thành "điểm khởi đầu tốt".

Meta-test (few-shot adaptation):

Gặp task mới (rare domain). Từ $\theta \rightarrow$ chỉ vài bước gradient trên support set nhỏ $\rightarrow$ mô hình sẵn sàng gợi ý chính xác.

θ (theta) là bộ tham số khởi tạo gốc mà meta-learning học được, được tối ưu qua quá trình meta-training, nhằm giúp thích nghi nhanh trong few-shot learning.

Phương pháp

FOMAML (First-Order Model-Agnostic Meta-Learning)

Meta-Learning không phụ thuộc mô hình bậc một

Đây là một phiên bản đơn giản hóa của MAML gốc, được thiết kế để giảm chi phí tính toán và bộ nhớ, vẫn giữ được hiệu quả gần tương đương trong nhiều trường hợp.

Cách hoạt động của FOMAML

- Inner loop (adaptation): Giống MAML, Thực hiện vài bước cập nhật gradient trên tập support để tạo ra các trọng số nhanh.
- Outer loop (meta-update): Không tính gradient qua toàn bộ inner loop (tức là bỏ qua các thành phần bậc hai). Chỉ lấy gradient trực tiếp từ loss query sau au khi đã thích nghi → cập nhật θ (bộ tham số khởi tạo gốc).

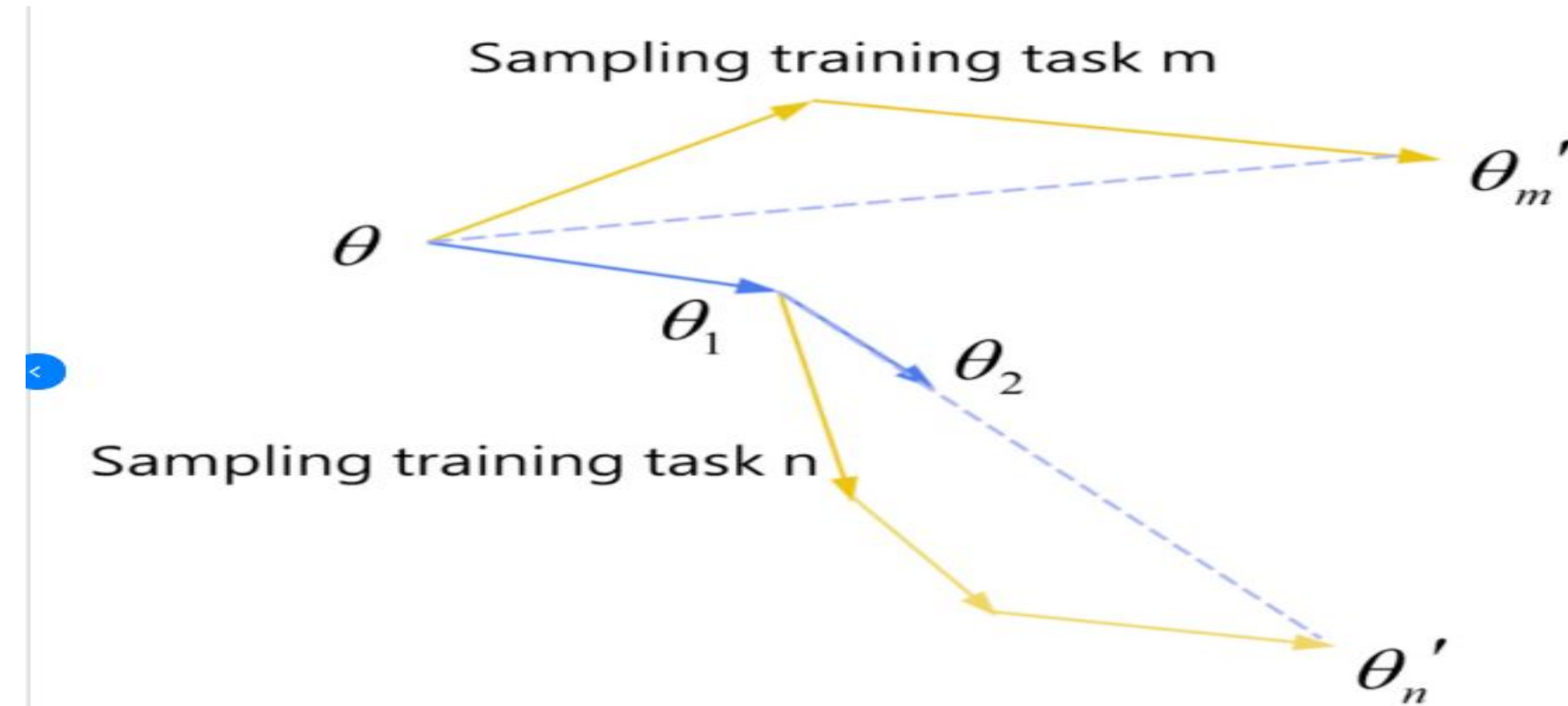
Phương pháp

Reptile

Reptile là biến thể của MAML, nhưng dễ triển khai hơn rất nhiều vì không yêu cầu tính gradient bậc hai (second-order).

Reptile hoạt động:

- θ (ở giữa): Điểm khởi tạo gốc (initialization) chung cho mọi task.
- Mỗi đường màu vàng: Một task huấn luyện (sampling task m hoặc n)
- Các đường màu xanh: Quá trình thích nghi nội bộ từng bước ($\theta \rightarrow \theta_1 \rightarrow \theta_2 \rightarrow \dots \rightarrow \theta'$).
- Đường đứt nét xanh: Hướng tổng hợp từ nhiều task $\rightarrow$ Reptile kéo dần θ về phía trung bình của các θ' (Điểm khởi tạo tốt chung).



Phương pháp

Hàm mất mát

BPR loss (Bayesian Personalized Ranking)

$$\mathcal{L}_{BPR} = -\frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{(u, i^+, i^-) \in \mathcal{B}} \log (\sigma(\hat{r}_{ui^+} - \hat{r}_{ui^-}))$$

Mục đích sử dụng BPR loss

- BPR Loss để tối ưu ranking thay vì regression, giúp mô hình gợi ý top 10 sách chính xác hơn trên domain thiếu dữ liệu, bằng cách đảm bảo sách user thích được xếp hạng cao hơn sách ngẫu nhiên.

So sánh các phương pháp

Tiêu chí	MAML	FOMAML	Reptile
Nguồn gốc	Finn et al., ICML 2017 <i>Model-Agnostic Meta-Learning</i>	Nichol et al., 2018 biến thể xấp xỉ MAML, bỏ đạo hàm bậc hai	Nichol et al., OpenAI 2018 meta-learning dựa trên cập nhật tham số
Bản chất	Meta-learning chuẩn	Biến thể xấp xỉ của MAML	Meta-learning dựa trên cập nhật tham số
Ý tưởng cốt lõi	Học cách học để thích nghi nhanh nhất	Giữ tư duy MAML nhưng giản lược gradient	Học điểm khởi tạo tốt cho nhiều task
Thích nghi trong task (inner loop)	Fine-tune từ $\theta \rightarrow \theta'$ (giữ full graph)	Fine-tune từ $\theta \rightarrow \theta'$ (cắt graph)	Fine-tune từ $\theta \rightarrow \theta'$
Cập nhật meta (outer loop)	Backprop qua toàn bộ inner loop	Backprop rút gọn (bỏ gradient bậc hai)	Di chuyển θ về gần trung bình các θ'

Phương pháp

Metrics đánh giá

Metric	Ý nghĩa
Recall@10	Tỷ lệ người dùng mà ít nhất 1 sách đúng xuất hiện trong top-10 gợi ý
NDCG@10	Đo chất lượng thứ hạng của các sách đúng trong Top-10 (sách đúng ở vị trí cao được điểm cao hơn)
MRR (Mean Reciprocal Rank)	Trung bình nghịch đảo thứ hạng của sách đúng đầu tiên trong danh sách gợi ý

Kết quả

Phương pháp	Taxonomy	Recall@10	NDCG@10	MRR
MAML	Meta + Taxonomy	0.3287	0.2008	0.1787
	No Taxonomy	0.0563	0.0525	0.0557
FOMAML	Meta + Taxonomy	0.2637	0.1430	0.1234
	No Taxonomy	0.0663	0.0623	0.0653
Reptile	Meta + Taxonomy	0.2825	0.1545	0.1323
	No Taxonomy	0.0725	0.0703	0.0738

Kết luận và hướng phát triển

Đề tài đã chứng minh meta-learning few-shot là hướng tiếp cận hiệu quả cho bài toán gợi ý sách thiếu dữ liệu, đặc biệt ở các thể loại học thuật hiếm.

MAML kết hợp taxonomy embedding đạt hiệu năng cao nhất trên các chỉ số $\text{Recall}@10 = 0.3287$, $\text{NDCG}@10 = 0.2008$ và $\text{MRR} = 0.1787$.

Thông tin taxonomy đóng vai trò quyết định, giúp mô hình tổng quát hoá tốt và thích nghi nhanh với các thể loại ít phổ biến.

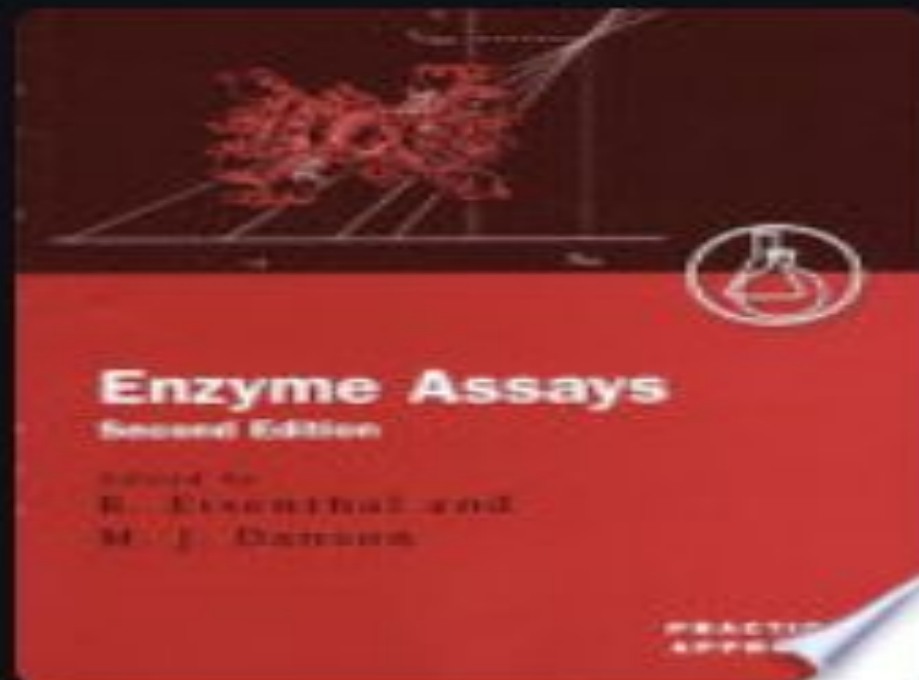
Demo

Gợi Ý Sách

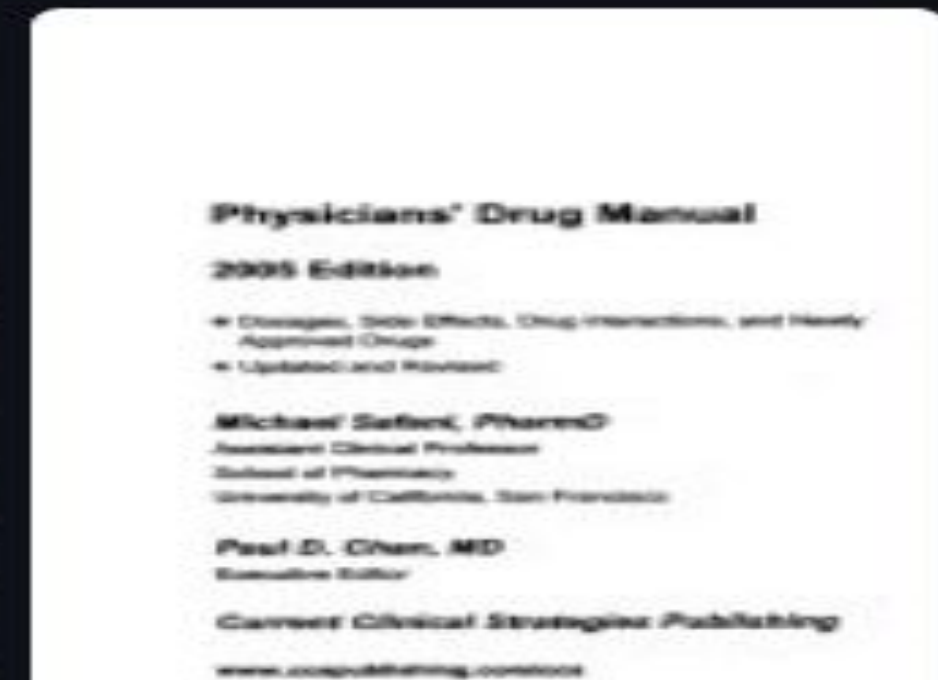
Top 10 gợi ý cho User 42230 (Model: FOMAML)

Thể loại user này đã đọc nhiều nhất (top 5):

- Medical (3 sách)
- Religion (2 sách)
- Fiction (1 sách)
- Juvenile Fiction (1 sách)



1. Enzyme Assays: A Practical Approach



Tài liệu tham khảo

- [1] Paper: Li, M., Hu, S., Zhu, F., & Zhu, Q. (2024). Few-Shot Learning for Cold-Start Recommendation. In Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), pages 7185–7195, Torino, Italia. ELRA and ICCL. Available at: <https://aclanthology.org/2024.lrec-main.631.pdf>
- [2] Finn, C., Abbeel, P., & Levine, S. (2017). Model-Agnostic Meta-Learning for Fast Adaptation of Deep Networks. Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML), Sydney, Australia. Available at: <https://arxiv.org/abs/1703.03400>
- [3] Van Otten, N. (2023, June 29). Few-shot Learning Explained & Step-by-step How To Python Tutorial. Spot Intelligence. Available at: <https://spotintelligence.com/2023/06/29/few-shot-learning/>



Xin cảm ƠN!